

◇◇◇ Lycée Dindéfelo ◇◇◇			A.S. : 2025/2026
Matière: Mathématiques	Niveau : 4ème	Date: 18/05/2026	Durée : 2 heures
Devoir 1 Du 2 nd Semestre			

Exercice 1 : Droites remarquables du triangle (6 points)

Compléter les phrases suivantes en utilisant les termes : **médiatrices**, **hauteurs**, **centre de gravité**, **orthocentre**, **bissectrices** ou **médianes**.

- 1 Les trois **bissectrices** d'un triangle se coupent au centre du cercle inscrit. (1,5 pt)
- 2 Le point de rencontre des trois **hauteurs** est appelé **orthocentre**. (1,5 pt)
- 3 Le **centre de gravité** est le point d'intersection des trois médianes. (1,5 pt)
- 4 Les trois **médiatrices** d'un triangle se coupent au centre du cercle circonscrit. (1,5 pt)

Exercice 2 : Identités remarquables et Factorisation (7 points)

- 1 En utilisant les identités remarquables $(a + b)^2$, $(a - b)^2$ ou $(a - b)(a + b)$, développer et réduire les expressions suivantes : (3 pts)

$$\begin{aligned}
 A &= (x + 5)^2 \\
 &= x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 \\
 &= x^2 + 10x + 25
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B &= (3x - 2)^2 \\
 &= (3x)^2 - 2 \times 3x \times 2 + 2^2 \\
 &= 9x^2 - 12x + 4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C &= (x - 4)(x + 4) \\
 &= x^2 - 4^2 \\
 &= x^2 - 16
 \end{aligned}$$

- 2 Développer et réduire les expressions suivantes : (2 pts)

$$\begin{aligned}
 D &= 3(2x - 5) + 4x(x + 2) \\
 &= 6x - 15 + 4x^2 + 8x \\
 &= 4x^2 + 6x + 8x - 15 \\
 &= 4x^2 + 14x - 15
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E &= (2x + 3)(x - 4) - (x^2 - 5) \\
 &= (2x^2 - 8x + 3x - 12) - x^2 + 5 \\
 &= 2x^2 - 5x - 12 - x^2 + 5 \\
 &= x^2 - 5x - 7
 \end{aligned}$$

- 3 Factoriser les expressions suivantes en recherchant un facteur commun : (2 pts)

$$\begin{aligned}
 F &= (x + 3)(2x - 1) + (x + 3)(x + 5) \\
 &= (x + 3)[(2x - 1) + (x + 5)] \\
 &= (x + 3)(2x - 1 + x + 5) \\
 &= (x + 3)(3x + 4)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 G &= (x - 2)^2 - 3(x - 2) \\
 &= (x - 2)(x - 2) - 3(x - 2) \\
 &= (x - 2)[(x - 2) - 3] \\
 &= (x - 2)(x - 5)
 \end{aligned}$$

Exercice 3 : Équations et Inéquations (7 points)

1 Résoudre dans $\mathbb{Q}$ les équations suivantes : (4 pts)

$$5x - 8 = 2x + 7$$

$$5x - 2x = 7 + 8$$

$$3x = 15$$

$$x = 5$$

$$3(x - 2) = 4x + 5$$

$$3x - 6 = 4x + 5$$

$$3x - 4x = 5 + 6$$

$$-x = 11$$

$$x = -11$$

$$(2x - 4)(3x + 9) = 0$$

$$2x - 4 = 0 \text{ ou } 3x + 9 = 0$$

$$2x = 4 \text{ ou } 3x = -9$$

$$x = \frac{4}{2} \text{ ou } x = \frac{-9}{3}$$

$$x = 2 \text{ ou } x = -3$$

2 Résoudre dans $\mathbb{Q}$ les inéquations suivantes et représenter les solutions sur une droite graduée : (3 pts)

$$2x + 5 < 13$$

$$2x < 13 - 5$$

$$2x < 8$$

$$x < 4$$

$$S =] - \infty; 4[$$

$$-3x + 4 \leq 10$$

$$-3x \leq 10 - 4$$

$$-3x \leq 6$$

$$x \geq \frac{6}{-3}$$

$$x \geq -2$$

$$S = [-2; +\infty[$$